

TP - Monitoring

M. PERDIGON - SYSTÈMES INFORMATIQUES



Définition et application du Monitoring

Le **Monitoring** est une pratique consistant à surveiller l'état, la performance et la disponibilité des systèmes informatiques, des réseaux, et des applications. Il permet de détecter rapidement les anomalies, de prévenir les pannes, et d'assurer une disponibilité continue des services.

Dans ce TP, nous utiliserons **Zabbix** pour la collecte des données et **Grafana** pour la visualisation des métriques.

1. Préparation du serveur

1.1) Créez une VM avec les paramètres suivants :

- 2 vCPU
- 4 Gio de RAM
- 32 Gio de stockage
- Réseau : Accès par pont
- ISO : Debian 12
- Nom : zabbix-server
- mdp root : bacprosn

1.2) Effectuez la configuration IP suivante :

- Adresse IP : 10.0.25.**N**/20 (N = Numéro de poste)
- Passerelle et DNS : 10.0.23.254

1.3) Prenez la main de votre serveur via SSH.

1.4) Installez les paquets suivants : `apache2` `mysql-server` `libapache2-mod-php` `php` `php-mysql` `php-gd` `php-xml` `php-bcmath` `php-mbstring` `ssh`

ETAPE DE VÉRIFICATION 1 : Appelez le professeur

2. Installation et configuration de Zabbix

2.1) Allez sur la documentation de Zabbix et suivez les instructions :

https://www.zabbix.com/download?zabbix=7.0&os_distribution=debian&os_version=12&components=server_frontend_agent&db=mysql&ws=apache

```
uzabbix -p zabbix  
DBPassword=password
```

2.2) Accédez à l'interface web de Zabbix : <http://10.0.25.N/zabbix>

u: Admin
mdp: zabbix

ETAPE DE VÉRIFICATION 2 : Appelez le professeur

3. Installation de la VM client

3.1) Créez une deuxième VM avec les paramètres suivants :

- 1 vCPU
- 2 Gio de RAM
- 20 Gio de stockage
- Réseau : Accès par pont
- ISO : Debian 12
- Nom : zabbix-client

3.2) Installez SSH et prenez la main à distance sur la VM.

3.3) Suivez les étapes afin d'installer l'agent zabbix :

https://www.zabbix.com/download?zabbix=7.0&os_distribution=debian&os_version=12&components=agent&db=&ws=

3.4) Modifiez la configuration afin de renseigner l'adresse IP du serveur Zabbix

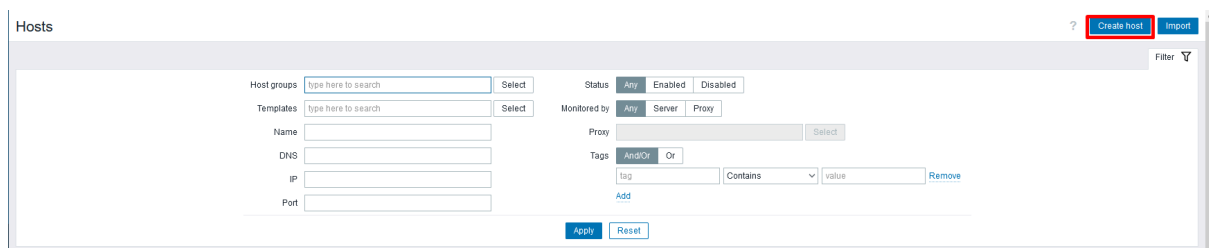
```
nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

```
Server=<IP_SERVEUR_ZABBIX>  
ServerActive=<IP_SERVEUR_ZABBIX>  
Hostname=<NOM_VM_CLIENT>
```

3.5) Redémarrer le service "zabbix-agent"

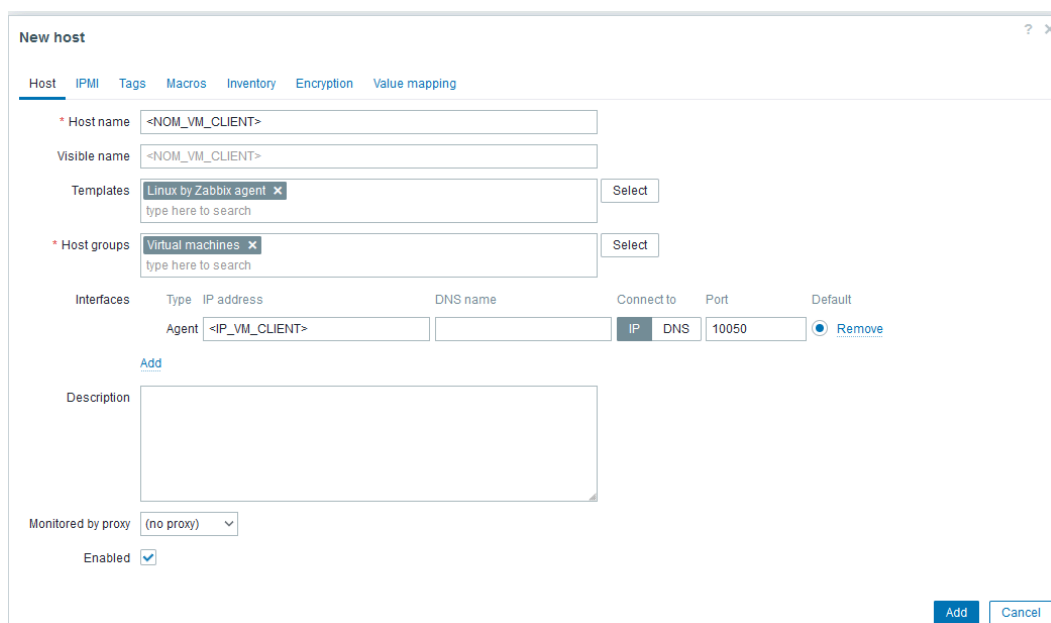
3.6) Accédez à l'interface web de votre serveur Zabbix et ajoutez un nouvel hôte

3.6.1 - Allez dans : *Data collection > Hosts*



The screenshot shows the 'Hosts' management page in the Zabbix web interface. At the top right, there are buttons for 'Create host' (highlighted with a red box) and 'Import'. The main area contains search filters for 'Host groups' and 'Templates', and a list of hosts with columns for Name, DNS, IP, and Port. There are also buttons for 'Apply' and 'Reset'.

3.6.2 - Ajouter un hôte avec les bons paramètres



The screenshot shows the 'New host' form in the Zabbix web interface. The form is divided into several sections: 'Host name' (set to <NOM_VM_CLIENT>), 'Visible name' (set to <NOM_VM_CLIENT>), 'Templates' (set to 'Linux by Zabbix agent'), and 'Host groups' (set to 'Virtual machines'). There is a table for 'Interfaces' with columns for Type, IP address, DNS name, Connect to, Port, and Default. The 'Agent' interface is listed with IP address <IP_VM_CLIENT>, DNS name, and Port 10050. There is a description field and a 'Monitored by proxy' dropdown set to '(no proxy)'. The 'Enabled' checkbox is checked. At the bottom right, there are 'Add' and 'Cancel' buttons.

3.7) Affichez les dernières données reçues de votre agent (*Monitoring > Latest data*)

ETAPE DE VÉRIFICATION 3 : Appelez le professeur

4. Installation et configuration de Grafana

4.1) Sur le serveur Zabbix, ajoutez le dépôt de Grafana :

```
apt install -y software-properties-common  
  
add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"  
wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -  
  
apt update
```

4.2) Installez le paquet : **grafana**

4.3) Redémarrer le service **grafana-server**

4.4) Accédez à l'interface de Grafana : <https://10.0.25.N:3000>

ETAPE DE VÉRIFICATION 4 : Appelez le professeur

5. Liaison entre Zabbix et Grafana

Afin d'effectuer la liaison entre Zabbix et Grafana, nous devons utiliser l'API de Zabbix.

Pour en savoir plus sur les API :

<https://www.redhat.com/fr/topics/api/what-are-application-programming-interfaces>

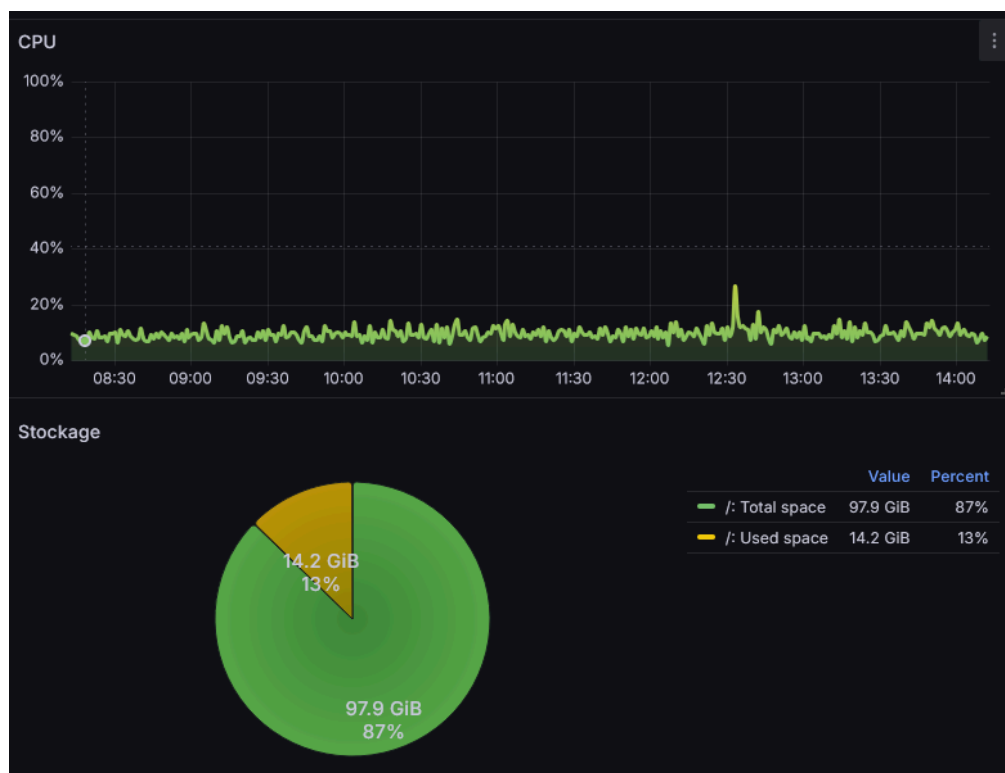
5.1) Effectuer la liaison entre Zabbix et Grafana à l'aide de ce tutoriel :

<https://blog.zabbix.com/configuring-grafana-with-zabbix/8007/>

5.2) Faire un premier Dashboard afin de récupérer :

- Le trafic réseau
- La RAM disponible
- Le pourcentage de CPU utilisé
- L'espace disque utilisé et restant

Exemple :



ETAPE DE VÉRIFICATION 5 : Appelez le professeur

6. Ajout d'un agent "actif"

Il y a 2 types d'agent Zabbix, actif et passif, le premier agent que l'on a mis en place est un agent "passif", c'est à dire que c'est le serveur qui va demander à l'agent les métriques.

Vous devez maintenant mettre en place un agent "actif" qui enverra lui-même les métriques au serveur Zabbix.

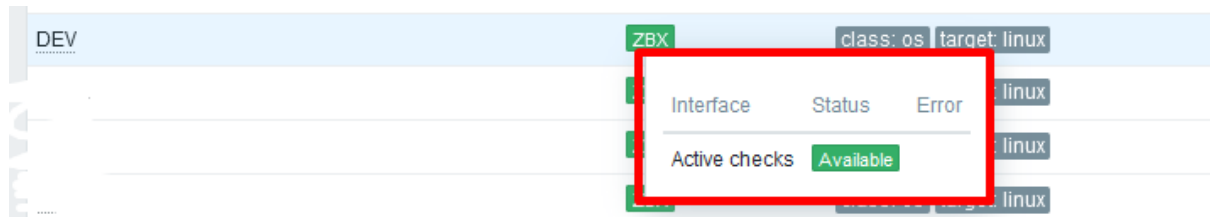
6.1) Créez une nouvelle VM appelée **zabbix-client2**

6.2) Installer l'agent Zabbix comme sur l'étape 3.3

6.3) Sur le serveur Zabbix, ajoutez un nouvel hôte

The screenshot shows the 'New host' configuration window in Zabbix. The 'Host' tab is active. The 'Host name' field is populated with '<NOM_VM_CLIENT_ACTIF>'. The 'Visible name' field also contains '<NOM_VM_CLIENT_ACTIF>'. Under 'Templates', 'Linux by Zabbix agent active' is selected. Under 'Host groups', 'Virtual machines' is selected. The 'Interfaces' section shows 'No interfaces are defined.' with an 'Add' link. The 'Description' field is an empty text area. The 'Monitored by proxy' dropdown is set to '(no proxy)'. The 'Enabled' checkbox is checked. At the bottom right, there are 'Add' and 'Cancel' buttons.

6.4) Constatez que l'agent est maintenant actif



ETAPE DE VÉRIFICATION 6 : Appelez le professeur

7. Userparameter

Comme vous l'aurez compris, ce sont les “templates” qui permettent de récupérer des métriques provenant des agents. Mais dans certains cas nous devons récupérer des métriques particulières voire totalement customisées.

Pour des soucis d’inventaire sur les machines, nous devons récupérer la version des OS de chaque agent, pour cela nous devons créer un userparameter et un item particulier.

7.1) Sur l’interface de Zabbix, créez une nouvelle template appelée “OS overview”

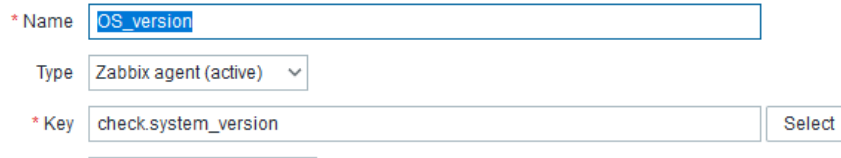
7.2) Ajoutez-y 2 items :

- OS_distribution
- OS_version

* Name

Type

* Key



* Name

Type

* Key

Comme vous venez de le voir, nous avons ajouté une clé : `check.system_version/name`. Cette clé doit-être définie sur chaque agent afin que le serveur puisse y récupérer la valeur.

Pour cela, nous devons constituer la commande permettant de récupérer le nom de l'OS puis la version de la distribution. Sur Linux, toutes ces informations sont stockées par défaut dans le fichier **`/etc/os-release`**.

Exemple pour afficher le nom de l'OS :

```
./etc/os-release && echo $NAME
```

Une fois la commande prête, nous devons définir la clé.

7.3) Créez le fichier `/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/params.conf`

7.4) Entrez la ligne suivante pour créer le premier userparameter

```
UserParameter=check.system_name, /bin/bash -c './etc/os-release && echo $NAME'
```

*Comme on peut le voir, ici on dit que **`check.system_name`** est égal à la commande permettant de récupérer le nom de l'OS.*

7.5) Faites la même chose afin de récupérer le numéro de version de l'OS.

7.6) Redémarrer l'agent et constater la remontée des métriques sur le serveur Zabbix.

ETAPE DE VÉRIFICATION 7 : Appelez le professeur

7.6) Afficher la version et le nom des distributions pour chaque agent dans un tableau sur Grafana.

ETAPE DE VÉRIFICATION 8 : Appelez le professeur
